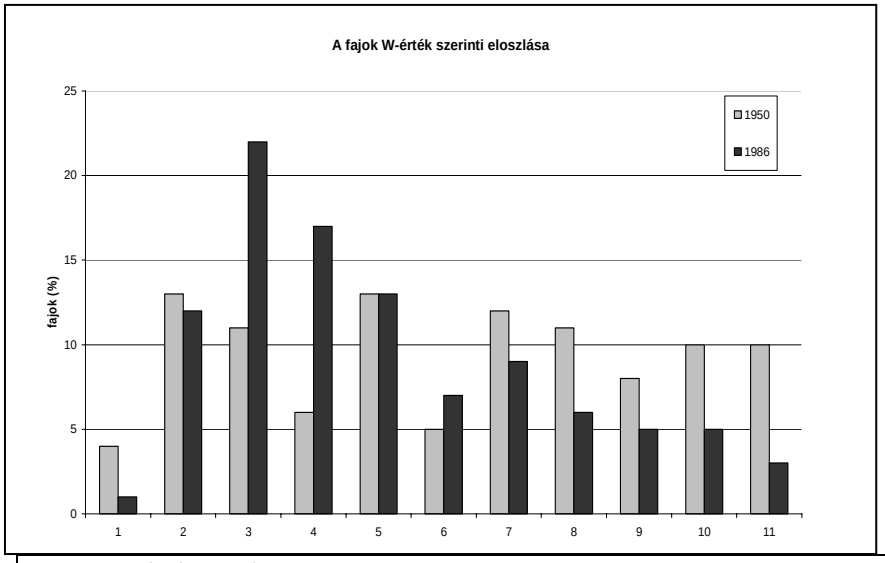
II . Amit a növényzet jelez 10 pont

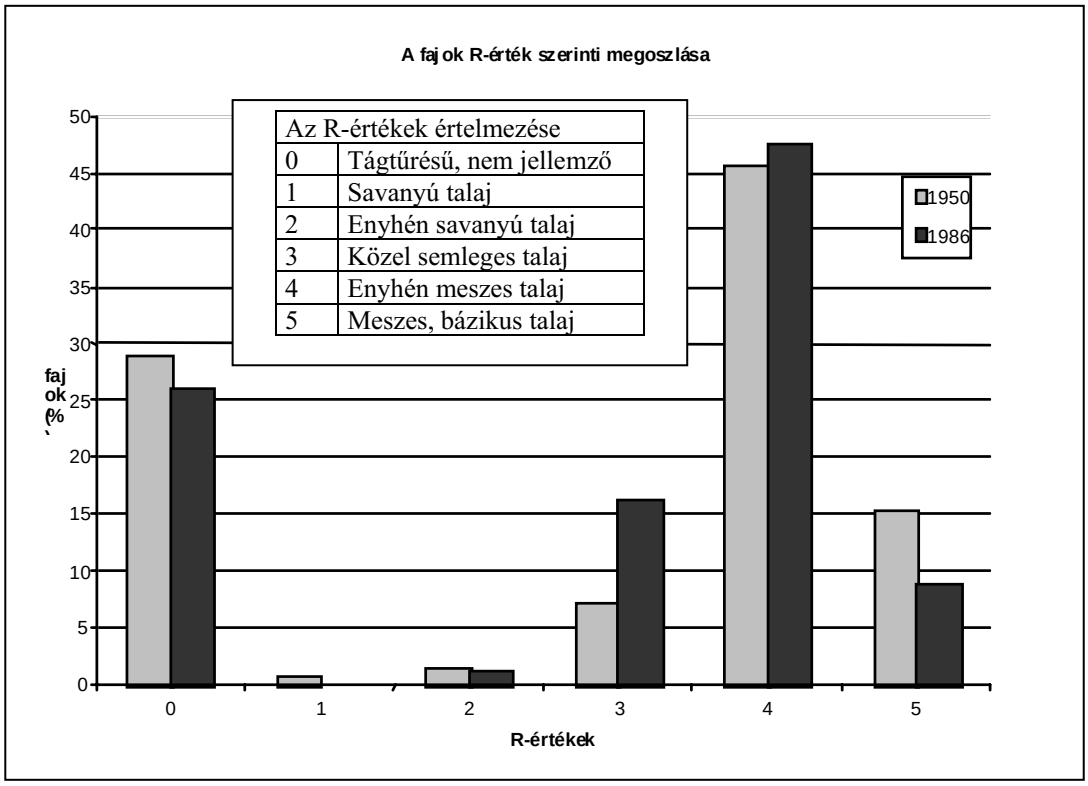
Egy növényzettel borított területen a növényfajok jelenléte, tömege a termőhelyen ható tényezők függvénye. Ha ismerjük a fajok környezeti igényeit, akkor a faj jelenlétéből következtethetünk a termőhely környezeti viszonyaira. A hazai hajtásos növényfajok többségét tapasztalati úton meghatározott ökológiai mutatókkal (T,W,R értékek) jellemzik. Egy adott helyen végzett hosszabb – 5-10-20 éves – növényzet vizsgálat adatait a fajok ökológiai mutatói alapján összevetve nyomon tudjuk követni az adott területen történt változásokat. Egy kutatócsoport a tatai Fényes-forrásokban, illetve azok környezetében végzett kutatást 1950-ben, majd 1986-ban. A területen talált fajok ökológiai mutatói közül a W (vízigény) és a R (talajreakció, talaj pH-igény) értékek felhasználásával a következő diagramokat kapták:



A W-értékek értelmezése			
0	Extrém száraz	6	Mérsékelten nedves
1	Igen száraz	7	Nedves
2	Száraz	8	Mérsékelten vizes
3	Mérsékeleten száraz	9	Vizes
4	Mérsékelten üde	10	Igen vizes
5	üde	11	vízi

Válassza ki az alábbi, W-érték eloszlás diagramra vonatkozó meghatározások közül melyik az igaz (I), és melyik a hamis (H). Írja be a megfelelő betűjelet (I vagy H) a meghatározások utáni négyzetbe! *Minden helyes válasz 1 pont.*

1.	Az elmúlt 36 év során növekedett a 3 és 4 W- értékű fajok %-os aránya.	
2.	Nem változott a száraz termőhelyeket jelző fajok aránya.	
3.	A két vizsgálati időpont között átrendeződött a növényzet W-érték szerinti megoszlása.	
4.	A nedves-vizes környezetre utaló fajok száma csökkent.	
5.	A diagram alapján arra lehet következtetni, hogy a terület vízellátottsága nem változott.	



6. Mely R-érték kategóriákban történt jelentős változás, és azok milyen jellegűek és mértékűek? Válaszát írja a pontozott vonalra! (2 pont)

……

……

……

……

7. Jelölje egy nyíl berajzolásával a pontozott helyre, hogy a vizsgált időpontok között milyen irányú talaj kémhatás-eltolódásra következtethetünk a növényzet változása alapján! (1 pont)

Savasabb …….. lúgosabb

8. Mely globális – több országot is érintő – környezeti problémára utalhat a növényzet R-érték szerinti változása? Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

……

……

……

……

9. A vizsgált források tágabb környezetében többféle környezetkárosító gazdasági tevékenység zajlott az elmúlt évtizedekben. Ezek közül melyik hozható kapcsolatba a növényzet W-érték szerinti eloszlásának változásával? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) A bauxitbányászat miatti karsztvízkiemelés.
B) A közeli cementgyár porterhelése.
C) A közeli széntüzelésű hőerőmű kénterhelése.
D) A közlekedés és a kirándulók taposása.
E) A sok törvénytelen szemétlerakás.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen

III. A szülői gondoskodást is tanulni kell? 8 pont

A szöveg figyelmes elolvasása és tanulmányai alapján oldja meg az alábbi feladatokat!

„…Természetes körülmények közt az újszülött hím állatok a tanulásra különösen fogékony időszakban fajuk nőstényeinek ismeretét saját anyjuk külsejével és tulajdonságaival kapcsolják össze; ivarérettségük elérése során ezért csak saját fajuk nőstényeinek udvarolnak. A vizsgálatot végző *Harlow* nyomban születésük után különítette el a bundermajom kölyköket, (nőstényeket és hímeket is), majd majomra emlékeztető stilizált bábuval helyettesítette az anyjukat. A bábuba rejtett tejesüvegből mesterséges anyatejet is szívhattak a kicsinyek. A mikor a bunder (Rhesus-) kölykök felnövekedve ivaréretté váltak, csak nehezen párosodtak, és amelyek közülük mégis teherbe estek és szültek is, nem táplálták a kicsinyeiket…”

Lányi György: Meglepő dolgok állatokról

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I)-e vagy hamisak (H)! A válasz betűjelét írja a négyzetbe! *(Minden helyes válasz 1-1 pont)*

1.	Az anyai nevelés hiánya majmokban szexuális zavarokhoz vezet.	
2.	A gondos szülői magatartást a majmok családjukban sajátítják el.	
3	A szülői magatartásnak nincs genetikai alapja.	
4.	A szülői magatartás kialakulásához bevéső dés (imprinting) is szükséges.	
5.	A szülői magatartást a majmok ivarérett korukban sajátítják el.	

6. A gondoskodó magatartás kiváltását segíti a fiatal egyedek jellegzetes formája is. *Konrad Lorenz* összehasonlító ábrája és *Walt Disney Bambi* figurája alapján soroljon fel 2 gondoskodó magatartást kiváltó tulajdonságot! (2 pont)